

# Esau Salvador Martinez Lopez

Ingeniero de IA

✉ [esau.martinez.dev@gmail.com](mailto:esau.martinez.dev@gmail.com) | [contact@esau.com.mx](mailto:contact@esau.com.mx) | ☎ (+52) 477 483 7416  
📍 Leon, Guanajuato, Mexico | [in linkedin.com/in/esaum](https://www.linkedin.com/in/esaum) | [github.com/dinoesau](https://github.com/dinoesau)

## Perfil Profesional

Ingeniero de Software con 5 años construyendo sistemas en producción para el sector gobierno y tecnología legal, especializado en IA. Actualmente lidera I+D en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), donde las herramientas forenses que desarrollo están siendo evaluadas por múltiples fiscalías. Previamente desarrollo flujos de trabajo impulsados por IA que atienden a más de 1,000 clientes en una empresa de tecnología legal de EE.UU.

## Experiencia Profesional

**Ingeniero de IA** Mar 2026 – Actualidad – Presencial  
Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG)

- Lidera iniciativas de I+D desarrollando herramientas forenses impulsadas por IA. Administra un cluster on-premise de 8 GPUs NVIDIA H100 con vLLM para despliegue de modelos, optimización de KV-cache y ajuste de rendimiento.
- Dirige la estrategia técnica del portafolio de IA forense, supervisando proyectos en curso y esfuerzos de adopción.
- Desarrollo un **sistema de búsqueda de personas por tatuajes** utilizando embeddings de imagen para identificación forense en SEMEFO.
- Co-desarrollo **“Rostros que no se olvidan”**, un sistema forense de envejecimiento facial con visión artificial que alcanza 94% de precisión con más de 248 progresiones. En evaluación por 4 fiscalías estatales adicionales.
- Desarrollo una **plataforma de análisis de registros telefónicos** con estadísticas interactivas y mapas para investigadores.

**Ingeniero de Software Backend** Dic 2021 – Feb 2026 – Remoto  
Justia — Tecnología Legal (EE.UU.)

- Diseño servicios backend en TypeScript (Node.js) y AWS Lambda para automatización legal a gran escala, atendiendo a más de 1,000 clientes.
- Construyo un **sistema de búsqueda semántica** usando embeddings vectoriales y bases de datos vectoriales de IA, permitiendo recuperación de documentos por relevancia.
- Desarrollo un **pipeline de redacción con IA** usando LangChain y LangGraph, orquestando múltiples LLMs (OpenAI, Gemini) para generación estructurada de contenido.
- Construyo un **chatbot legal impulsado por IA** usando LangChain y LangGraph para creación estructurada de preguntas y clasificación de dominio legal.
- Diseño pipelines orientados a eventos con colas respaldadas por Redis y AWS Step Functions para orquestación de flujos multi-etapa.

## Habilidades Técnicas

**IA y LLMs:** OpenAI, Gemini, LangChain, LangGraph, ingeniería de prompts, orquestación multi-LLM, agentes de IA, machine learning, computer vision

**Infraestructura ML:** Clusters de GPUs NVIDIA H100, despliegue de modelos, PyTorch, HuggingFace, MLOps

**Vision Artificial:** modelos de envejecimiento facial, embeddings de imagen, búsqueda de similitud semántica, reconocimiento de tatuajes, OpenCV

**Nube e Infraestructura:** AWS (Lambda, Step Functions, EC2, S3), Docker, CI/CD, microservicios

**Backend y Frameworks:** Node.js, Express.js, AdonisJS, APIs REST

**Bases de Datos:** MySQL, Redis (colas, cache), Amazon Redshift (analítica columnar)

**Lenguajes de Programación:** TypeScript, JavaScript (ES6+), Python

## Formación Académica

**Universidad Tecnológica de Leon** 2018 – 2023  
Ingeniería en Software

**Universite Grenoble Alpes** 2020 – 2021  
Programa de Intercambio Internacional — Ingeniería de Software

## Idiomas

**Espanol:** Nativo   **Ingles:** B2   **Frances:** B2